

Similarity Index of Cellular Automata

Erick Jesse Angeles López¹[0009–0001–0218–2341] and Sukanta Das²

¹ Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Cómputo, ALIROB Laboratory, Ciudad de México, México

angeleslopezerickjesse@gmail.com

² Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah, West Bengal, India

Abstract. TODO: abstract.

Keywords: Cellular Automata · Similarity Index · Spectral Moments · Transition Graph · Game of Life.

1 Introduction

Aunque existen 256 reglas bajo la definición de los automatas celulares elementales propuesta por Stephen Wolfram, existen reglas que tienen el mismo comportamiento, por lo que realmente solo existen 88 comportamientos unicos bajo los criterios de permutación de estados y las reglas espejos.

Estos metodos nos permite identificar si dos reglas tienen el mismo comportamiento, el problema, esta comparación sigue siendo binaria, por lo que si no son similares, entonces ¿Que tan diferentes son?. En esta investigación se exploran diferentes tecnicas para medir la similitud y definir un indice de similitud que permita comparar diferentes reglas basados en el comportamiento evolutivo.

2 Definición

Los autómatas celulares, concebidos por John von Neumann en 1948 [2], son una colección de células donde cada una de ellas puede adquirir un estado y se agrupan en una red. Además, estas células evolucionan en intervalos y cada una de ellas actualiza su estado en función del estado de sus células vecinas [11,13,9].

Siguiendo de manera general a [1,10,3], y considerando una red regular de células, un conjunto finito de estados y evoluciones en pasos discretos de tiempo, se define a un autómatas celular como:

Definition 1. *Un autómatas celular es una 4-tupla $(\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R})$ donde:*

- $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$ es el espacio celular D -dimensional. El conjunto de células vive en el espacio $\mathcal{L}$ y cada célula $\vec{i}$ se define como un vector D -dimensional que representa su posición en el espacio.

This work is done as a project in the Indian Summer School on Cellular Automata 2026.

- $\mathcal{S}$ es un conjunto de k estados. Cada célula $\vec{i}$ solo puede adquirir un valor de un conjunto finito de diferentes estados:

$$\sigma_{\vec{i}}(t) \in \mathcal{S} \equiv \{s_0, s_1, s_2, \dots, s_{k-1}\}, \forall \vec{i} \in \mathcal{L}$$

donde $\sigma_{\vec{i}}(t)$ es el estado de la célula $\vec{i}$ en el tiempo t y $\mathcal{S}$ es un anillo conmutativo finito, que generalmente se define por los enteros módulo k ($\mathbb{Z}_k$).

- $\mathcal{N} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_m)$ es el conjunto de los m vectores de desplazamiento que definen la vecindad de una célula en $\mathcal{L}$. Así, los vecinos de la célula ubicada en $\vec{i} \in \mathcal{L}$ se encuentran en las posiciones $\vec{i} + \vec{v}$, $\forall \vec{v} \in \mathcal{N}$.
- $\mathcal{R} : \mathcal{S}^m \rightarrow \mathcal{S}$ es la regla local del autómata:

$$\sigma_{\vec{i}}(t+1) = \mathcal{R} \left(\{\sigma_{\vec{i}+\vec{v}_j}(t)\}_{j=1}^m \right)$$

que asigna el nuevo estado de una célula a partir de los estados de sus m vecinos.

2.1 Vecindad

La vecindad está estrechamente relacionada con la dimensionalidad del autómata celular. John von Neumann propuso para $\mathbb{Z}^2$ una vecindad de cinco células, que considera a la célula y a sus cuatro vecinas ortogonales más cercanas [7]:

$$\mathcal{N}_{VN} = ((0, -1), (-1, 0), (0, 0), (1, 0), (0, 1)).$$

Moore añade los cuatro vecinos diagonales, dando una vecindad de nueve elementos [4], utilizada por John Conway en el Juego de la Vida [5]. En $\mathbb{Z}^1$, la vecindad de radio r contiene a todas las células a distancia menor o igual a r , incluyendo a la propia célula ($|\mathcal{N}| = 2r + 1$); con $r = 1$ fue utilizada por Stephen Wolfram para definir los autómatas celulares elementales [14].

2.2 Condiciones de frontera

Idealmente, los autómatas celulares evolucionan en espacios infinitos; sin embargo, se pueden establecer fronteras que restringen el espacio celular $\mathcal{L}$ [1,8].

Definition 2. Un autómata celular es finito si el espacio celular $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{Z}^D$ es finito; en caso contrario, se denomina infinito.

Un autómata celular finito siempre tiene fronteras en los límites de su espacio. Su comportamiento se conoce como condición de frontera, la cual suele ser abierta (se asigna un estado fijo a los vecinos faltantes) o periódica (los vecinos faltantes de una célula en la frontera son las células de la frontera opuesta) [8]. Un autómata infinito con una configuración periódica equivale a un autómata finito con frontera periódica [1].

Definition 3. Sea $\mathcal{C} = \mathcal{S}^{\mathcal{L}}$ el conjunto de todas las configuraciones. Una configuración $\vec{\sigma} \in \mathcal{C}$ de un autómata celular D -dimensional es periódica si es invariante ante un conjunto de traslaciones linealmente independientes en D direcciones:

$$\vec{\sigma} = T_i^{n_i}(\vec{\sigma}), \forall i \in \{1, 2, \dots, D\}$$

donde $T_i^{n_i}$ denota un desplazamiento de n_i posiciones en la dimensión i .

2.3 Regla local

Para autómatas celulares unidimensionales con radio r , la regla local se escribe como:

$$\sigma_i(t+1) = \mathcal{R}(\sigma_{i-r}(t), \dots, \sigma_i(t), \dots, \sigma_{i+r}(t)), \quad \mathcal{R} : \mathcal{S}^{2r+1} \rightarrow \mathcal{S}.$$

Un ejemplo es el Juego de la Vida [5], con $\mathcal{S} = \{0, 1\}$ (células muertas y vivas) y la vecindad de Moore, por lo que $\mathcal{R} : \{0, 1\}^9 \rightarrow \{0, 1\}$. Una célula muerta nace si tiene exactamente tres vecinos vivos; una célula viva sobrevive si tiene dos o tres vecinos vivos, y en cualquier otro caso muere. Esta regla es semitotalística, ya que depende de la suma de los estados de la vecindad, pero distingue a la célula central del resto [6].

Una regla es totalística si depende únicamente de la suma de los estados de todos los vecinos, sin distinguir posiciones [12]; hay $(|\mathcal{S}| - 1)|\mathcal{N}| + 1$ posibles valores de suma. Una regla es arbitraria si distingue la posición de cada elemento de la vecindad. Así:

$$\mathcal{R}_{\text{totalísticas}} \subset \mathcal{R}_{\text{semitotalísticas}} \subset \mathcal{R}_{\text{arbitrarias}}.$$

El autómata celular elemental considera $k = 2$, radio $r = 1$ ($|\mathcal{N}| = 3$) y la regla $\mathcal{R} : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$. Existen $k^{|\mathcal{N}|} = 2^3 = 8$ patrones posibles en la vecindad, y a cada uno se le asigna un nuevo estado, por lo que el número total de reglas es $k^{k^{|\mathcal{N}|}} = 2^8 = 256$. Cada regla se identifica con un número decimal leyendo como número binario los estados asignados a los patrones 111, 110, ..., 000; por ejemplo, la regla 30 corresponde a 00011110.

Nótese que la regla decimal solo es única cuando $|\mathcal{N}|$ y $|\mathcal{S}|$ son fijos: dos reglas que difieren en vecindad o en número de estados pueden compartir el mismo número. Por ejemplo, la regla 10 con $|\mathcal{N}| = 2$ y $|\mathcal{S}| = 2$ es 1010, mientras que con $|\mathcal{N}| = 3$ y $|\mathcal{S}| = 2$ es 00001010, una regla completamente diferente.

3 Inheritance properties

Este método surge como una extensión de los criterios de similitud de comportamiento por permutación de estados y mediante reglas espejo. La idea core es que todas las reglas de todos los espacios posibles se encuentran conectadas, bajo el ejemplo de que la regla 0 en todos los sistemas siempre tiene el mismo comportamiento, por lo que no importa el número de estados, el tamaño de la vecindad ni la dimensionalidad. Inherentemente surge la pregunta de ¿Existen otras reglas que tenga un comportamiento similar o heredado?

Esto surge considerando la regla 0 en el caso más abstracto y sin sentido posible de un autómata celular, un estado, un vecino (el mismo) y cero dimensiones (el único objeto en su espacio), por lo que existe una única regla que será la regla 0, que se puede definir por una función constante $f(x) = 0$. Pero esta función constante existe en todas las reglas 0 si aumentamos la dimensionalidad, la vecindad o los estados. Por lo que decimos que este es un comportamiento heredado. Lo propuesto son otras 2 a 3 técnicas de similitud entre reglas pero a través de definiciones (vecindad, dimensión, estados) las cuales son:

- Reducción de estados

- reducción de vecindad
- Reducción de dimensionalidad

Por lo que decimos que 2 reglas tienen un comportamiento similar si al aplicar las técnicas de reducción y similitud (permutación de estados y espejo) a ambas reglas, adquieren la misma regla.

3.1 Similitud entre reglas pertenecientes al mismo dominio

Sean $\mathcal{A}_1 = (\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R}_1)$ y $\mathcal{A}_2 = (\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R}_2)$, dos reglas de automatas celulares diferentes existentes en el mismo dominio (dimensión, vecindad, estados), decimos que tienen un comportamiento similar si cumple alguna de las dos condiciones siguientes, donde $(x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m$ denota los estados de la vecindad, $x_j = \sigma_{\vec{i}+\vec{v}_j}(t)$:

- **Permutación de estados:** Si existe una biyección $\pi : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S}$ tal que

$$\mathcal{R}_2(x_1, \dots, x_m) = \pi \left(\mathcal{R}_1 \left(\pi^{-1}(x_1), \dots, \pi^{-1}(x_m) \right) \right), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m.$$

Por ejemplo, para $\mathcal{S} = \{0, 1\}$, definimos $\pi(x) = 1 - x$, función que intercambia los dos estados.

- **Reglas espejo:** Si existe una reflexión M que deja invariante a la vecindad ($M\mathcal{N} = \mathcal{N}$) tal que

$$\mathcal{R}_2(x_1, \dots, x_m) = \mathcal{R}_1(x_{\rho(1)}, \dots, x_{\rho(m)}), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m,$$

donde ρ es la permutación de índices definida por $\vec{v}_{\rho(j)} = M\vec{v}_j$. En una dimensión, $M\vec{v} = -\vec{v}$ y, ordenando la vecindad de izquierda a derecha, $\rho(j) = m + 1 - j$.

Es decir, decimos que dos reglas son idénticas si su comportamiento esta reflejado.

TODO EJEMPLOS

3.2 Reducción de dominio

Las reducciones de dominio nos permiten disminuir la vecindad, la dimensionalidad o los estados de una regla, cada uno tiene su caso:

Sea $\mathcal{A} = (\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}, \mathcal{R})$. La reducción de estados se considera cuando existen dos estados $a \neq b \in \mathcal{S}$ que cumplen estas dos condiciones:

1. El estado a no es producido. Es decir, $\mathcal{R}(x_1, \dots, x_m) \neq a, \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m$.
2. La transición de a es idéntica a la de b . Es decir, sea $h : \mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \setminus \{a\}$ con $h(a) = b$ y $h(x) = x$ para $x \neq a$:

$$\mathcal{R}(x_1, \dots, x_m) = \mathcal{R}(h(x_1), \dots, h(x_m)), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m.$$

Entonces el autómata reducido es $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, \mathcal{S}', \mathcal{N}, \mathcal{R}')$ con $\mathcal{S}' = \mathcal{S} \setminus \{a\}$ y $\mathcal{R}' = \mathcal{R}|_{\mathcal{S}'^m}$.

El motivo de esta clasificación se resume a lo siguiente. Este estado a nunca puede ser producido y además, su comportamiento coincide con el comportamiento del estado b , por lo que podemos y el comportamiento sera similar (con la condición de tener que sustituir o eliminar ese estado en la condición inicial de sistema ya que ese estado no pertenece nunca mas al nuevo automata celular definido por dicha reducción).

3.3 Reducción de vecindad

La reducción de vecindad ocurre cuando no importa el estado de un vecino, la salida sigue siendo la misma. Es decir, existe un índice j tal que:

$$\mathcal{R}(x_1, \dots, x_j, \dots, x_m) = \mathcal{R}(x_1, \dots, x'_j, \dots, x_m), \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathcal{S}^m, \forall x'_j \in \mathcal{S}.$$

Entonces el autómata reducido es $\mathcal{A}' = (\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{N}', \mathcal{R}')$ con $\mathcal{N}' = \mathcal{N} \setminus \{\vec{v}_j\}$ y $\mathcal{R}' : \mathcal{S}^{m-1} \rightarrow \mathcal{S}$ definida por

$$\mathcal{R}'(x_1, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_m) = \mathcal{R}(x_1, \dots, x_m).$$

Es decir, si en el vector de regla existe un vecino cuyo estado no afecta a la transición, entonces podemos aplicar una reducción de vecindad y eliminar este vecino.

3.4 Reducciones adicionales

Adicionalmente se puede considerar la reducción de dimensionalidad, que al igual que los otros metodos, ocurriría cuando una dimensión no es utilizada (como establecer una regla que imite cualquier ECA en $\mathcal{L}^2$), esta no depende del eje adicional. Sin embargo, esta reducción no se considera para esta investigación pues el objeto de estudio se limita a $\mathcal{L}^1$.

CLAUDE: El siguiente parrafo tiene que definirse en el objeto de estudio de esta investigación (yo tengo la imagen) Otra posible reducción podría ser la reducción de distancia vecinal, es decir, considerar unicamente a los vecinos por dirección y no por distancia. En palabras sencillas, los vectores de desplazamiento se definen ahora como una dirección y se consideran todos como vecinos inmediatos sin espacios entre celulas. No puede haber un vecino en -3 y otro en -1. Estas reglas de similitud no se estudian pero mi hipótesis es que es posible porque su comportamiento parece ser el mismo solo que bajo una distorsión del espacio

TODO: incluir imagen de ejemplo de eso

3.5 Resultados de este metodo

Con estas 4 nuevas clasificaciones podemos medir la similitud entre reglas de diferentes dominios. Aunque este método sigue siendo una clasificación binaria, es decir, solo nos dice si son o no son similares, además nos funciona como metodo de validación de validación para diferentes metodos, es decir, este dataset de relaciones nos ayuda a medir la exactitud de los metodos siguientes, pues ahora ya sabemos si son las mismas, por lo su indice de similitud bajo los metodos siguientes debería de ser cero.

3.6 Otros metodos de similitud exacta

Si definimos un tamaño de espacio que contenga n celulas, entonces existen $|\mathcal{S}|^n$ posibles configuraciones, si representamos cada una de ellas como un nodo de un grafo, al evolucionar todas ellas obtendremos el grafo de evolución de una regla bajo todas las finitas configuraciones posibles.

Con este método podemos decir si dos reglas son idénticas mediante dos formas, mediante una comparación isomorfa, o mediante la comparación de las formas canónicas. Básicamente, identificamos si la topología de ambos es la misma.

Estos métodos de similitud tienen dos restricciones principales:

1. Su medida de similitud sigue siendo binaria
2. Depende del tamaño de la vecindad.

Mediante isomorfismo, realizamos un mapeo de los nombres de los nodos y si corresponden, entonces podemos asumir que son idénticos.

Por ejemplo, el tamaño influye en el número de comportamientos posibles por replicar.

El método de inheritance properties sigue siendo mejor para definir la exactitud, además, este método nos obliga a realizar la operación de comparación isomorfa que es costosa computacional. Una alternativa es definir la forma canónica de cada grafo mediante el siguiente algoritmo:

1. We remove every leaf node and add it to a queue
2. For each leaf node we create a code relating it to its parent node, and remove the node
- 3.
4. Si el nodo padre se convierte en un nodo hoja lo eliminamos y se añade a la cola
5. Once all leaf nodes are processed, the resulting cycles are encoded

Este método nos permite identificar las formas canónicas únicas dentro de un conjunto de reglas. Esto reduce la complejidad computacional y nos permite identificar todas las expresiones de las reglas en un espacio finito, si coinciden entonces decimos que 2 reglas son las mismas.

TODO: ejemplo: Aquí se tiene que poner la tabla o el gráfico de cómo incrementa el número de comportamientos únicos según las medidas de similitud (no de reducción) conforme se va incrementando el número de estados.

3.7 EigenValues

Para este método calculamos los eigenvalues de la matriz de transición y los usamos como embedding de dicha regla, la cual podemos luego comparar mediante la función coseno.

Pero ¿Qué significan los EigenValues dentro del grafo de evolución? y ¿Por qué nos sirven para identificar si 2 reglas son similares?

Nosotros generamos una matriz de transición no simétrica, al calcular los EigenValues es posible que obtengamos valores en el espacio complejo. Estos son usados según la teoría espectral de grafos y permiten extraer la huella "dactilar" o estructural o la firma de resonancia de dicha red.

La matriz al no ser simétrica produce eigenvalues complejos $a + bi$ donde:

- La parte real $Re\lambda$ mide que tan fuertes están conectados los nodos

- La parte imaginaria $Im(\lambda)$ captura la existencia de bucles o flujos unidireccionales, si el grafo fuera simetrico esto seria 0.

Usamos los eigenvalues porque funciona como un conteo de frecuencias, es decir, 2 grafos que son isomorficos o que comprten su forma canonica produciran los mismos eigenvalues (despues de ordenarlos), si esto ocurre, podemos asumir que son idénticos, en caso contrario, usamos los eigenvalues para medir la similitud usando la distancia coseno.

Acknowledgments. TODO: acknowledgments.

Disclosure of Interests. The authors have no competing interests to declare that are relevant to the content of this article.

References

1. Bhattacharjee, K.: Cellular Automata: Reversibility, Semi-Reversibility and Randomness. Ph.D. thesis, Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur (2019), <https://arxiv.org/abs/1911.03609>, last accessed 2025/08/23
2. Damerow, J.: John von Neumann's cellular automata. Embryo Project Encyclopedia (2010), <https://embryo.asu.edu/pages/john-von-neumanns-cellular-automata>, last accessed 2025/07/23
3. Ilachinski, A.: Cellular Automata: A Discrete Universe. World Scientific Publishing, Singapore (2001)
4. Kwon, Y.W.: Multiphysics and Multiscale Modeling: Techniques and Applications. CRC Press (2015). <https://doi.org/10.1201/b19098>
5. LifeWiki: Conway's Game of Life, https://conwaylife.com/wiki/Conway's_Game_of_Life, last accessed 2026/08/28
6. Martinez, G.J., Adamatzky, A., Seck-Tuoh-Mora, J.: Some notes about the Game of Life cellular automaton. In: Emergent Computation, pp. 93–104. Springer (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-03986-7_4
7. von Neumann, J., Burks, A.W.: Theory of Self-Reproducing Automata. University of Illinois Press, Urbana, Illinois (1966)
8. Ureña Ponce, O.: Diseño de un procesador de autómatas celulares para la simulación de sistemas complejos. Master's thesis, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México (2015), <https://riudg.udg.mx/bitstream/20.500.12104/79915/1/MCUCEI01068FT.pdf>
9. Sancho Caparrini, F.: Autómatas celulares. Universidad de Sevilla (2016), https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/Automatas_Celulares.md.html, last accessed 2025/09/24
10. Sayama, H.: Definition of cellular automata. LibreTexts / Binghamton University (2024), [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Scientific_Computing_Simulations_and_Modeling/Introduction_to_the_Modeling_and_Analysis_of_Complex_Systems_\(Sayama\)/11:_Cellular_Automata_I__Modeling/11.01:_Definition_of_Cellular_Automata](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Scientific_Computing_Simulations_and_Modeling/Introduction_to_the_Modeling_and_Analysis_of_Complex_Systems_(Sayama)/11:_Cellular_Automata_I__Modeling/11.01:_Definition_of_Cellular_Automata), last accessed 2025/09/24
11. Weisstein, E.W.: Cellular automaton. MathWorld – A Wolfram Resource (2002), <https://mathworld.wolfram.com/CellularAutomaton.html>, last accessed 2025/07/23
12. Weisstein, E.W.: Totalistic cellular automaton. MathWorld – A Wolfram Resource (2002), <https://mathworld.wolfram.com/TotalisticCellularAutomaton.html>, last accessed 2025/11/12

13. Wolfram, S.: Cellular automata as simple self-organizing systems. Technical Report CALT-68-938, California Institute of Technology (1982), <https://content.wolfram.com/sw-publications/2020/07/cellular-automata-self-organizing-systems.pdf>
14. Wolfram, S.: A New Kind of Science. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002)